



เอกสารการออกแบบและการทดสอบ User Acceptance Testing (UAT)

โครงการ: AudioMart - แพลตฟอร์มร้านขายเครื่องเสียงและอุปกรณ์เสียงพรีเมียมออนไลน์

วิชา: CSI204 ดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ (SPU SIT) กลุ่มผู้จัดทำ: 1. กฤษฎา ต่องไกรเลิศ (รหัสนักศึกษา: 67115444) 2. ภูมิ ปญญาธิ (รหัสนักศึกษา: 67120169) 3. นนทวิชร หมั่นสาย (รหัสนักศึกษา: 67117362) ---

✦ 1. การวิเคราะห์ Persona และผู้ใช้งานหลัก (User Personas)

การทดสอบ UAT ในโครงการ **AudioMart** แบ่งตามกลุ่มผู้ใช้งานจริงออกเป็น 3 บทบาทหลักดังนี้: ``mermaid graph TD; User[" ผู้ใช้งานระบบ AudioMart"] --> Customer[" 1. Customer (ลูกค้าทั่วไป)"]; User --> Staff[" 2. Staff / Seller (พนักงานขายและจัดการสินค้า)"]; User --> Manager[" 3. Manager / Admin (ผู้จัดการและผู้ดูแลระบบ)"]; Customer --> C_Goal["ค้นหาลำโพง/หูฟัง, ใส่ตะกร้า, ชำระเงิน QR PromptPay, ติดตามคำสั่งซื้อ"]; Staff --> S_Goal["ตรวจสอบคำสั่งซื้อ, ตรวจสอบสลิปชำระเงิน, อัปเดตสถานะจัดส่ง"]; Manager --> M_Goal["ดูรายงานสรุปยอดขาย (Dashboard), จัดการสินค้า CRUD, จัดการผู้ใช้"]`

1.1 Customer Persona (คุณเกิดดีศักดิ์ - ผู้หลงใหลในเสียงเพลงและเครื่องเสียงไฮเอนด์)

* บทบาท: ผู้ใช้งานทั่วไปที่เข้ามาค้นหาและสั่งซื้อลำโพง บลูทูธ และหูฟังพรีเมียมออนไลน์ * เป้าหมาย (Goals): * ค้นหา กรองแบรนด์ (Marshall, Sony, Bose, Apple, JBL, B&O) และประเภทสินค้าได้อย่างรวดเร็ว * ดูรายละเอียดสินค้า (การเชื่อมต่อ Bluetooth, ระบบตัดเสียงรบกวน ANC, แบตเตอรี่, ราคา, รีวิว) * ดำเนินการสั่งซื้อ เพิ่มลงตะกร้า ชำระเงินผ่าน QR Code PromptPay พร้อมแนบสลิป * ติดตามสถานะคำสั่งซื้อและประวัติการสั่งซื้อย้อนหลังได้ในหน้า My Orders

1.2 Staff / Seller Persona (คุณสมชาย - พนักงานฝ่ายจัดการคำสั่งซื้อและคลังสินค้า)

* บทบาท: พนักงานดูแลหน้าร้านและการจัดส่ง * เป้าหมาย (Goals): * ตรวจสอบรายการสั่งซื้อใหม่ที่เข้ามาในระบบ * ตรวจสอบความถูกต้องของสลิปโอนเงิน (Slip Verification) * อัปเดตสถานะการจัดส่ง (Pending → Paid → Shipped → Delivered) พร้อมระบุเลข Tracking

1.3 Manager / Admin Persona (คุณวิชัย - ผู้จัดการร้านและผู้ดูแลระบบ)

* บทบาท: ผู้บริหารและผู้ดูแลระบบหลักของ AudioMart * เป้าหมาย (Goals): * ดูภาพรวมการดำเนินงานผ่าน Dashboard (ยอดขายรวม, จำนวนออเดอร์, สินค้าขายดี) * จัดการข้อมูลสินค้าเครื่องเสียงในระบบ (เพิ่มสินค้าใหม่, แก้ไขราคา/สต็อก, ลบสินค้า) (CRUD Products) * บริหารจัดการสิทธิ์และสิทธิการใช้งานของผู้ใช้และพนักงาน ---



2. ออกแบบ UAT Test Cases (Test Case Specifications)

2.1 กลุ่มที่ 1: Customer (ผู้ใช้งานทั่วไป / ลูกค้า)

Test Case ID	วัตถุประสงค์การทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า (Input)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)
UAT-CUS-001	ทดสอบการลงทะเบียนใช้งานผู้ใช้ใหม่ (Register)	Username: testuser01 Password: Pass1234! Email: test@audiomart.com Phone: 0812345678	1. เข้าหน้า Register 2. กรอกข้อมูลในฟอร์มให้ครบถ้วน 3. กดปุ่ม "สมัครสมาชิก"	ระบบบันทึกข้อมูลสำเร็จ แสดงข้อความต้อนรับ และเปลี่ยนหน้าไปยังหน้า Login หรือ Logged-in ภาวะปกติ
UAT-CUS-002	ทดสอบการค้นหาและกรองรายการเครื่องเสียง (Search & Filter)	Keyword: Marshall Brand Filter: Marshall Category: speaker	1. เข้าสู่หน้า Storefront 2. พิมพ์คำค้นหา "Marshall" 3. เลือกตัวกรองแบรนด์และหมวดหมู่	รายการลำโพงแสดงเฉพาะรุ่นที่ตรงกับคำค้นหาและตัวกรองได้อย่างถูกต้อง
UAT-CUS-003	ทดสอบการดูรายละเอียดสินค้าและการเพิ่มสินค้าลงตะกร้า (Add to Cart)	Product ID: 1 (Marshall Stanmore III) Quantity: 1	1. คลิกเลือกหูฟัง/ลำโพงรุ่นที่ต้องการ 2. ตรวจสอบรายละเอียด สเปคสินค้า 3. กดปุ่ม "เพิ่มลงตะกร้า"	สินค้าถูกเพิ่มเข้าตะกร้า จำนวนไอคอนตะกร้าเปลี่ยนเป็น 1 และคำนวณราคารวมถูกต้อง
UAT-CUS-004	ทดสอบการสั่งซื้อชำระเงิน PromptPay QR และแนบสลิป (Checkout & Payment)	Full Name, Shipping Address Payment Slip Image	1. เข้าหน้า Cart → ดำเนินการ Checkout 2. กรอกที่อยู่จัดส่ง 3. สแกน QR Code เพื่อชำระเงิน 4. อัปโหลดสลิปโอนเงิน 5. กดปุ่ม "ยืนยันสั่งซื้อ"	สร้างคำสั่งซื้อสำเร็จ ระบบสร้าง Order ID แสดงหน้ายืนยันสั่งซื้อ และส่งการแจ้งเตือนไปยัง LINE Notify
UAT-CUS-005	ทดสอบการตรวจสอบประวัติและสถานะคำสั่งซื้อ (Order Tracking)	User: Logged in customer	1. เข้าสู่หน้า "My Orders / โปรไฟล์" 2. ตรวจสอบรายการคำสั่งซื้อล่าสุด	แสดงรายการออเดอร์ สถานะการชำระเงิน และสถานะจัดส่งตรงตามความเป็นจริง

2.2 กลุ่มที่ 2: Staff / Seller (พนักงานขายและคลังสินค้า)

Test Case ID	วัตถุประสงค์การทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า (Input)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)
UAT-STF-001	ทดสอบการเข้าสู่ระบบในบทบาท Staff	Staff Credentials: Username: seller01 Password: SellerPass123	1. เข้าสู่หน้า Login 2. กรอก Username/Password ของ Staff 3. กด Login	ระบบนำเข้าสู่หน้า Seller / Staff Dashboard
UAT-STF-002	ทดสอบการตรวจสอบคำสั่งซื้อและสลิปโอนเงิน	Order ID ที่รอดำเนินการ	1. เข้าหน้ารายการคำสั่งซื้อของ Seller 2. คลิกดูรายละเอียดออเดอร์ 3. เปิดดูภาพสลิปชำระเงินที่ลูกค้าแนบมา	แสดงข้อมูลออเดอร์ ยอดเงินตรงกับราคา และสามารถขยายดูภาพสลิปเพื่อตรวจสอบได้ชัดเจน
UAT-STF-003	ทดสอบการอัปเดตสถานะคำสั่งซื้อและการจัดส่ง	Status: Shipped Tracking No: TH123456789TH	1. เลือกออเดอร์ที่ยืนยันสลิปแล้ว 2. เปลี่ยนสถานะเป็น "Shipped/จัดส่งแล้ว" 3. กรอกเลขพัสดุ Tracking No. 4. กด "บันทึก"	สถานะออเดอร์เปลี่ยนเป็น Shipped เลข Tracking บันทึกลงระบบ และแจ้งเตือนอัปเดตไปยังฝั่งลูกค้า

2.3 กลุ่มที่ 3: Manager / Admin (ผู้จัดการและผู้ดูแลระบบ)

Test Case ID	วัตถุประสงค์การทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า (Input)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)
UAT-MNG-001	ทดสอบการดู Dashboard สรุปภาพรวมยอดขาย	Date range, Overview metrics	1. เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ Admin/Manager 2. ไปยังหน้า Admin Dashboard	แสดงผลรวมยอดขาย (Total Revenue), จำนวน Order, จำนวนสินค้าในสต็อก และกราฟสรุปได้อย่างแม่นยำ
UAT-MNG-002	ทดสอบการเพิ่มรายการสินค้าใหม่เข้าสู่ระบบ (Create Product)	Name: Bose SoundLink Flex Brand: Bose Price: 6490 Stock: 10	1. เข้าหน้าจัดการสินค้า (Product Management) 2. กดปุ่ม "เพิ่มสินค้าใหม่" 3. กรอกรายละเอียด เลือกภาพสินค้า 4. กดบันทึก	สินค้าใหม่ถูกบันทึกลงฐานข้อมูล และปรากฏบนหน้า Storefront ให้ลูกค้าสั่งซื้อได้ทันที
UAT-MNG-003	ทดสอบการแก้ไขข้อมูลราคาและสต็อกสินค้า (Update Product)	Stock: Update from 10 to 15 Price: Update from 6490 to 5990	1. เลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไข 2. ปรับเปลี่ยนจำนวนสต็อกและราคา 3. กด "บันทึกการเปลี่ยนแปลง"	ข้อมูลในฐานข้อมูลและหน้าเว็บแสดงราคา/สต็อกใหม่ตรงกันทันที
UAT-MNG-004	ทดสอบการลบสินค้าออกจากระบบ (Delete Product)	Target Product ID	1. เลือกสินค้าที่ต้องการลบ 2. กดปุ่ม "ลบสินค้า" 3. ยืนยันการลบใน Pop-up Confirm	สินค้าถูกลบออกจากรายการสินค้า และไม่แสดงบน Storefront อีกต่อไป

 3. การดำเนินการทดสอบ (Execution & Test Scenarios)

การทดสอบ UAT จัดขึ้นในรูปแบบ Manual Testing ผ่านการเปิดใช้งานระบบทดสอบจริง (End-to-End Workflow Test) ตามบทบาทผู้ใช้งาน:

3.1 Business Process Test Scenario 1: สั่งซื้อและชำระเงินโดย Customer

```
`mermaid sequenceDiagram
    actor Customer as 🛒 Customer participant Frontend as 🌐 Storefront UI
    participant Backend as ⚙️ Backend API participant LINE as 💬 LINE Notify
    Customer->>Frontend: เลือกซื้อลำโพง Marshall Stanmore III
    Frontend->>Backend: ใส่ตะกร้า
    Backend->>Frontend: ไปหน้า Checkout
    Frontend->>LINE: กรอกที่อยู่จัดส่ง
    Frontend->>Backend: ชำระเงินผ่าน PromptPay QR & อัปโหลดสลิป
    Frontend->>Backend: POST /api/orders (สร้างคำสั่งซื้อ)
    Backend-->>LINE: ส่งข้อความแจ้งเตือนออเดอร์ใหม่เข้า LINE
    Backend-->>Frontend: คืนค่า Order Success พร้อม Order ID
    Frontend-->>Customer: แสดงหน้า Order Completed`
```

3.2 Business Process Test Scenario 2: ตรวจสอบและอัปเดตสถานะจัดส่งโดย Staff

```
`mermaid sequenceDiagram
    actor Staff as 🧑 Staff / Seller participant SellerUI as 🛒 Seller Portal
    participant Backend as ⚙️ Backend API
    Staff->>SellerUI: เข้าหน้า Dashboard
    SellerUI->>Backend: เรียกดูรายการคำสั่งซื้อใหม่ & สลิปชำระเงิน
    SellerUI->>Backend: กดยืนยันสลิปถูกต้อง และเปลี่ยนสถานะเป็น Shipped
    SellerUI->>Backend: กรอก Tracking Number (TH123456789TH)
    SellerUI->>Backend: PUT /api/orders/:id/status (อัปเดตสถานะ)
    Backend-->>SellerUI: อัปเดตสำเร็จ`
```

4. สรุปผลการทดสอบ UAT (Test Results & Issue Log)

4.1 สรุปผลภาพรวม (Executive Summary)

กลุ่มผู้ใช้งาน (Role)	จำนวน Test Cases ทั้งหมด	ผ่าน (Pass)	ไม่ผ่าน (Fail)	อัตราความสำเร็จ (Pass Rate)
Customer	5	5	0	100%
Staff / Seller	3	3	0	100%
Manager / Admin	4	4	0	100%
รวมทั้งหมด	12	12	0	100%

4.2 ตารางสรุปผลการทดสอบรายกรณี (Detailed Test Results)

Test Case ID	รายการทดสอบ	ประเภทการทดสอบ	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ / หลักฐานประกอบ
UAT-CUS-001	Register ผู้ใช้ใหม่	Functional Test	PASS	สมาชิกใหม่ถูกเพิ่มใน DB และ Login ได้ปกติ
UAT-CUS-002	Search & Filter เครื่องเสียง	Functional Test	PASS	ค้นหาแบรนด์ Marshall / Sony / Bose ได้แม่นยำ
UAT-CUS-003	Add to Cart & คำนวณราคา	Functional Test	PASS	คำนวณราคารวมตามจำนวนสินค้าถูกต้อง
UAT-CUS-004	Checkout, QR PromptPay & Upload Slip	Workflow Test	PASS	แสดง QR Code, อัปโหลดสลิปได้ และแจ้งเตือนเข้า LINE Notify
UAT-CUS-005	Track Order ใน My Orders	Functional Test	PASS	แสดงรายการสั่งซื้อและสถานะอัปเดตแบบ Real-time
UAT-STF-001	Staff Login	Security & Functional	PASS	แยกการเข้าถึงหน้า Seller สำหรับพนักงานได้ถูกต้อง
UAT-STF-002	ตรวจสอบคำสั่งซื้อ & สลิป	Business Process Test	PASS	พนักงานดูรูปภาพสลิปที่ลูกค้าแนบมาได้ชัดเจน
UAT-STF-003	อัปเดตสถานะจัดส่ง & Tracking No.	Business Process Test	PASS	บันทึกเลขพัสดุสำเร็จ สถานะเปลี่ยนเป็น Shipped
UAT-MNG-001	ดูรายงานสรุปยอดขายบน Admin Dashboard	Functional Test	PASS	คำนวณยอดขายรวม ออกเดอร์ทั้งหมด และจำนวนสต็อกถูกต้อง
UAT-MNG-002	เพิ่มสินค้าใหม่ (Create Product)	CRUD Test	PASS	เพิ่มລ້າໂປງ/หุຖຶຖຸຮຸ້ນໃໝ່ ພ້ອມຮູບຖານແລະ ສປັດສ້າງ
UAT-MNG-003	แก้ไขราคา/สต็อกสินค้า (Update Product)	CRUD Test	PASS	เปลี่ยนแปลงราคาและจำนวนสต็อกมีผลทันที
UAT-MNG-004	ลบสินค้า (Delete Product)	CRUD Test	PASS	สินค้าถูกลบออกจากฐานข้อมูลและหน้าร้านสำเร็จ

4.3 รายงานประเด็นที่พบและแนวทางแก้ไข (Issue Log & Resolutions)

Issue ID	รายละเอียดปัญหาที่พบ (Issue Summary)	ระดับความรุนแรง	แนวทางแก้ไข (Resolution / Fix Details)	สถานะปัจจุบัน
ISS-01	รูปภาพสลิปชำระเงินขนาดใหญ่เกินไป ทำให้โหลดหน้า Seller ช้า	Medium	เพิ่มระบบบีบอัดรูปภาพและจำกัดไฟล์อัปโหลดไม่เกิน 5MB ที่ฝั่ง Frontend และ Backend	PASS
ISS-02	เมื่อกดสั่งซื้อแล้วจำนวนสต็อกสินค้าในระบบไม่ตัดอัตโนมัติ	High	ปรับแต่ง Backend API ให้ทำการลดจำนวน stock ในตาราง products` ทันทีเมื่อออเดอร์ถูกสร้าง	PASS
ISS-03	การแสดงผลบนหน้าจอมือถือ (Mobile Screen) ต่กร้าสินค้าทับซ้อนกับเมนู	Low	ปรับแก้ CSS Layout แบบ Responsive Grid และ Z-Index ให้แสดงผลรองรับ Mobile-First	PASS

✦ 5. ข้อสรุปและการนำเสนอผลการทดสอบต่อผู้สอน (Conclusion & Presentation)

ผลการทดสอบ User Acceptance Testing (UAT) ของแพลตฟอร์ม AudioMart ครอบคลุมการทำงานครบทั้ง 3 บทบาทหลัก (Customer, Staff, Manager/Admin) ผลการทดสอบรวม 12 Test Cases ผ่านการทดสอบทั้งหมด 100% ระบบมีความพร้อมและสามารถรองรับกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ตามความต้องการของโครงการกลุ่มได้อย่างสมบูรณ์ --- เอกสารนี้จัดทำในรูปแบบ Markdown เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการส่งงานและการนำเสนอผลการทดสอบ UAT ต่อผู้สอนในวิชา CSI204